МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики»

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств (ТС и ВС)

Отчет по производственной практике
Лабораторная работа №6.3 по курсу ”Основы сетевых технологий (часть 1)”(Eltex)

по теме:
ДЕЛЕНИЕ СЕТИ VLSM СПОСОБОМ

Студент:
Группа ИА-331 *Гмыря Я.А*

Предподаватели:
Лектор *Андреев А.В*
Семинарист *Андреев А.В*

Новосибирск 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1 ВВЕДЕНИЕ 3
1.1 Введение 3
1.2 Цель 3

2 ТЕОРИЯ 4
2.1 Разделение на сети по 2000, 1000, 500, 200, 100, 50 узла 4
2.1.1 Выделение сети на 2000 узлов 4
2.1.2 Выделение сети на 1000 узлов 4
2.1.3 Выделение сети на 500 узлов 4
2.1.4 Выделение сети на 200 узлов 5
2.1.5 Выделение сети на 100 узлов 5
2.1.6 Выделение сети на 50 узлов 5

3 ПРАКТИКА 6
3.1 Задача 6
3.2 Решение 6
3.2.1 Выделение сети на 1000 узлов 6
3.2.2 Выделение сети на 400 узлов 6
3.2.3 Выделение сети на 30 узлов 6

4 ВЫВОД 7

ВВЕДЕНИЕ

1.1 Введение

В данной лабораторной работе разобран способ деления сети VLSM, который позволяет экономить адреса при делении.

1.2 Цель

1. Разделить сеть на 2000, 1000, 500, 200, 100, 50 узлов.
2. Разделить сеть на 400, 1000, 30 узлов.

ТЕОРИЯ

2.1 Разделение на сети по 2000, 1000, 500, 200, 100, 50 узла

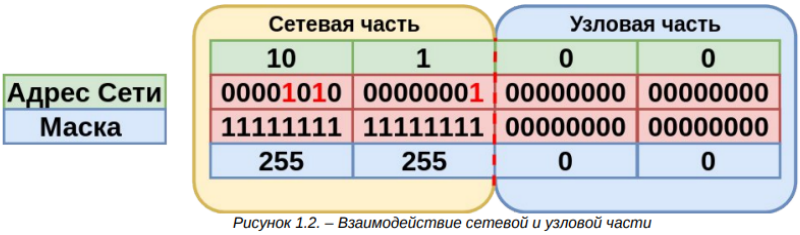

Рисунок 1 — Начальные данные

2.1.1 Выделение сети на 2000 узлов

Чтобы сеть могла вместить 2000 узлов, нужно оставить в узловой части 11 бит, тогда:

Адрес сети: 10.1.0.0
Диапазон адресов: 10.1.0.1-10.1.7.254

2.1.2 Выделение сети на 1000 узлов

Чтобы сеть могла вместить 1000 узлов, нужно оставить в узловой части 10 бит, тогда:

Адрес сети: 10.1.8.0
Диапазон адресов: 10.1.8.1-10.1.11.254

2.1.3 Выделение сети на 500 узлов

Чтобы сеть могла вместить 500 узлов, нужно оставить в узловой части 9 бит, тогда:

Адрес сети: 10.1.12.0
Диапазон адресов: 10.1.12.1-10.1.13.254

2.1.4 Выделение сети на 200 узлов

Чтобы сеть могла вместить 200 узлов, нужно оставить в узловой части 8 бит, тогда:

Адрес сети: 10.1.14.0
Диапазон адресов: 10.1.14.1-10.1.14.254

2.1.5 Выделение сети на 100 узлов

Чтобы сеть могла вместить 100 узлов, нужно оставить в узловой части 7 бит, тогда:

Адрес сети: 10.1.15.0
Диапазон адресов: 10.1.15.1-10.1.15.126

2.1.6 Выделение сети на 50 узлов

Чтобы сеть могла вместить 50 узлов, нужно оставить в узловой части 6 бит, тогда:

Адрес сети: 10.1.15.128
Диапазон адресов: 10.1.15.129-10.1.15.190

ПРАКТИКА

3.1 Задача

Разделить сеть 10.4.0.0/16 на сети по 400, 1000, 30 узлов

3.2 Решение

Чтобы разбить сеть таким образом, чтобы в каждую подсеть можно было подключить 100 узлов, нужно оставить в узловой части минимум 7 бит.

3.2.1 Выделение сети на 1000 узлов

Чтобы сеть могла вместить 1000 узлов, нужно оставить в узловой части 10 бит, тогда:

Адрес сети: 10.4.0.0
Диапазон адресов: 10.4.0.1-10.4.3.254

3.2.2 Выделение сети на 400 узлов

Чтобы сеть могла вместить 400 узлов, нужно оставить в узловой части 9 бит, тогда:

Адрес сети: 10.4.4.0
Диапазон адресов: 10.4.4.1-10.4.5.254

3.2.3 Выделение сети на 30 узлов

Чтобы сеть могла вместить 30 узлов, нужно оставить в узловой части 5 бит, тогда:

Адрес сети: 10.4.6.0
Диапазон адресов: 10.4.6.1-10.4.6.30

ВЫВОД

В ходе проделанной работы я узнал, как разделить сеть таким образом, чтобы обеспечить подключение N узлам, и применил знания на практике.